

Contextualização do Projeto: Sistema de Otimização da Triagem de Emergência (SOTE)

Cenário Atual:

O Hospital Metropolitano de Saúde enfrenta um desafio diário em sua Unidade de Emergência: o alto volume de pacientes e a superlotação. Atualmente, o processo de triagem, embora siga o robusto e internacionalmente validado Sistema de Triagem de Manchester (STM), é realizado de forma semi-manual. A recepcionista anota a queixa inicial em uma ficha de papel, o paciente aguarda ser chamado pelo enfermeiro, que, por sua vez, utiliza pranchas e fluxogramas impressos para classificar o risco do paciente, anotando o resultado e os sinais vitais na mesma ficha.

TRIAGEM DE MANCHESTER - ATENDIMENTO

EMERGÊNCIA	Muito grave. Risco de perder a vida.	IMEDIATO
MUITO URGENTE	Grave. Risco significativo de piora do quadro.	10 MIN
URGENTE	Gravidade moderada. Necessidade de atendimento médico. Sem risco imediato	60 MIN
POUCO URGENTE	Necessidade de atendimento médico. Pode aguardar. Sem risco imediato.	120 MIN
NÃO URGENTE	Caso para atendimento em Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou Unidade Básica de Saúde (UBS) em dias úteis.	240 MIN

Os Problemas:

Este fluxo de trabalho, embora funcional, gera atritos significativos que impactam a segurança do paciente e a eficiência da equipe:

- 1. Demora na Identificação de Casos Graves:** Um paciente com um quadro clínico que se agrava rapidamente pode não ser reavaliado a tempo, pois sua prioridade inicial foi definida no momento da chegada.
- 2. Falta de Visibilidade em Tempo Real:** A equipe médica não possui um painel centralizado para ver a fila de espera, o nível de urgência de cada paciente e os tempos de espera. A organização depende de comunicação verbal e da movimentação de fichas de papel.
- 3. Risco de Erro Humano:** Sob pressão, a aplicação manual dos complexos fluxogramas do STM pode levar a inconsistências na classificação, resultando em um paciente ser sub ou superestimado em sua gravidade.

- 4. Incapacidade de Análise e Melhoria:** Sem dados digitalizados, a gestão do hospital não consegue extrair métricas importantes, como o tempo médio de espera por nível de risco ou os horários de pico, dificultando o planejamento de recursos e a melhoria contínua do processo.

A Proposta de Valor:

Para solucionar esses desafios, foi aprovado o desenvolvimento do Sistema de Otimização da Triagem de Emergência (SOTE). Este novo software não será apenas um prontuário eletrônico, mas uma ferramenta ativa e inteligente de gestão de fluxo de pacientes.

O SOTE irá digitalizar e guiar o enfermeiro triador através dos fluxogramas do STM, automatizar a classificação de risco com base nos dados inseridos e, o mais importante, criar um painel dinâmico e centralizado. Este painel irá rankear os pacientes em tempo real, não apenas pela ordem de chegada, mas pela prioridade clínica (cor) e pelo tempo máximo de espera recomendado para cada nível.

Com este sistema, a equipe de desenvolvimento visa transformar a Unidade de Emergência, garantindo que o próximo paciente a ser atendido seja sempre o mais necessitado, otimizando o trabalho da equipe médica e, fundamentalmente, salvando vidas através da tecnologia. As histórias de usuário a seguir representam os blocos de construção essenciais para tornar o SOTE uma realidade.

Backlog da Sprint

ID	História de Usuário	Detalhes da Tarefa (Critérios de Aceite)
H01	Como Recepcionista , quero registrar a queixa principal do paciente no sistema para que ele entre imediatamente na fila de espera para a triagem.	A tarefa está concluída quando os dados iniciais do paciente e sua queixa principal são salvos, e o paciente aparece no painel do enfermeiro com o status "Aguardando Triagem".
H02	Como Enfermeiro(a) Triador(a) , quero uma interface digital que me guie pelos fluxogramas do STM de acordo com a queixa do paciente para que eu possa classificar o risco de forma padronizada e ágil.	A tarefa está concluída quando o sistema apresenta as perguntas e discriminadores corretos do STM, e ao final do fluxo, atribui automaticamente uma cor (Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde ou Azul) ao paciente.
H03	Como Médico(a) , quero visualizar um painel (dashboard) com a fila de pacientes organizada por cor de prioridade e tempo de espera para que eu possa chamar o caso mais urgente assim que estiver disponível.	A tarefa está concluída quando o painel exibe a lista de pacientes, ordenando-os estritamente por prioridade (para cada cor) e, dentro da mesma prioridade, por ordem de chegada.
H04	Como Enfermeiro(a) Chefe , quero que o sistema dispare um alerta visual e sonoro quando um paciente classificado como "Laranja" exceder 10 minutos de espera para que eu possa agilizar seu encaminhamento.	A tarefa está concluída quando um alerta é gerado no painel de monitoramento se o cronômetro de espera de um paciente "Laranja" atingir o tempo limite definido.
H05	Como Cientista de Dados , quero coletar os dados de tempo de espera por classificação de risco e desfecho clínico para analisar a eficácia da triagem e identificar possíveis gargalos no atendimento.	A tarefa está concluída quando o sistema armazena de forma estruturada: a hora de chegada, o início e fim da triagem, a cor atribuída, o início do atendimento médico e o desfecho do paciente.

H06	Como Médico(a) , quero acessar o histórico completo da triagem do paciente (fluxograma percorrido, sinais vitais inseridos) ao chamá-lo para atendimento, para que eu tenha o contexto clínico completo imediatamente.	A tarefa está concluída quando, ao selecionar um paciente no painel, uma tela com todos os dados coletados pelo enfermeiro durante a triagem é exibida.
H07	Como Enfermeiro(a) Triador(a) , quero registrar os sinais vitais do paciente (pressão arterial, frequência cardíaca, etc.) no sistema, para que ele utilize esses dados para sugerir ou validar discriminadores dentro do fluxograma do STM.	A tarefa está concluída quando os campos de sinais vitais estão disponíveis na tela de triagem e o sistema pode, por exemplo, destacar um discriminador de "taquicardia" se a frequência cardíaca estiver acima do normal.
H08	Como Gestor(a) do Hospital , quero um relatório mensal que mostre o volume de pacientes por cada classificação de risco e o tempo médio de atendimento para cada uma, para que eu possa planejar a escala de médicos e enfermeiros.	A tarefa está concluída quando o sistema consegue gerar um relatório em PDF ou um painel de BI com gráficos mostrando a distribuição de cores do STM e os tempos médios de espera e atendimento para o período selecionado.